Matemáticas Discretas 1

Clase 03

17/02/2025

Recursos de esta clase

- **Pagina web**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/
  - **Clase 2**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/lessons/mod1/clase2/
- **Diapositivas**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/assets/slides/clase2.pdf

Agenda

- Repaso clase anterior
- Axiomas de verdad - Sobre los operadores
- Evaluación de expresiones lógicas
- Tablas de verdad

Sobre la clase anterior

Lenguaje natural

- El lenguaje es la herramienta principal para nuestra comunicación.
  - **Oración**: Unidad mínima que encierra un significado. (Oracion = sujeto + predicado)

perdió las elecciones

Ejemplo: El candidato a la alcaldía del partido tradicional se quemó en las elecciones de ayer.

Sujeto — Predicado

- Uno de los problemas del lenguaje natural es su ambigüedad

Dimenciones → Sintactica ✓
Dimenciones → Semantica ✓
Dimenciones → Pragmatica ✓

quemar: Incinerar, chamuscar (Fuego)

→ contexto: quemar = perdio las elecciones

Sobre la clase anterior

Tipos de enunciados

(Intención comunicativa)

Este curso

Tipo	Intención Comunicativa	Ejemplo
Declarativo	Informar o afirmar un hecho.	“Pedro es el esposo de Vilma.”
Interrogativo	Preguntar o solicitar información.	“¿Dino es el perro de los Mármol?”
Imperativo	Ordenar o solicitar una acción.	“¡Estudia para el examen!”
Exclamativo	Expresar emoción o sorpresa.	“¡Qué día tan caluroso!”

- **Importante**: En este curso solo nos vamos a centrar en los enunciados declarativos.

Sobre la clase anterior

Proposicion

- **Definición**: Es un enunciado declarativo que solo puede puede ser verdadera (**V**) o falsa pero no ambos (**F**).

(Proposición) Este libro es difícil de leer = P (F/V)

Clasificación

(No proposición) Esta oración es falsa = Q

Paradoja

Q = V/F

F/V

V → F → V → F

Abraham

Isaac Ismael

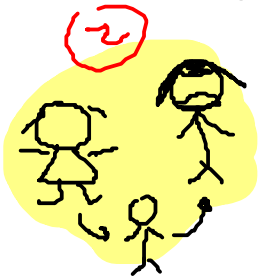
Jacob Esau

- **Tipos**:
  - **Simples**: Expresa un único hecho o idea.

Jacob y Esau son Hijos de Isaac

S (Valor: S = V)

  - **Compuestas**: Varias expresiones simples unidas mediante **conectores**.



Si L entonces S

Como Jacob le dio un plato de lentejas a su padre, obtuvo su la primojenitura.

L (V) → S (V)

L → S

Sobre la clase anterior

Expresión Matemática

Lenguaje formal

$(L \longrightarrow S)$

- Lenguaje Simbólico (Matemático) empleado para la construcción de expresiones lógicas.
- Elementos: Variables, Operadores, Reglas de formación.

Elemento	Representación Simbólica	Función
Variables	$p, q, r, \ldots$	Representar hechos o afirmaciones simples.
Operadores	$\neg, \wedge, \vee, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow$	Establecer relaciones lógicas entre variables.
Signos de Agrupación	$(), []$	Determinar la jerarquía y el orden de evaluación.

Sobre la clase anterior

Operadores lógicos

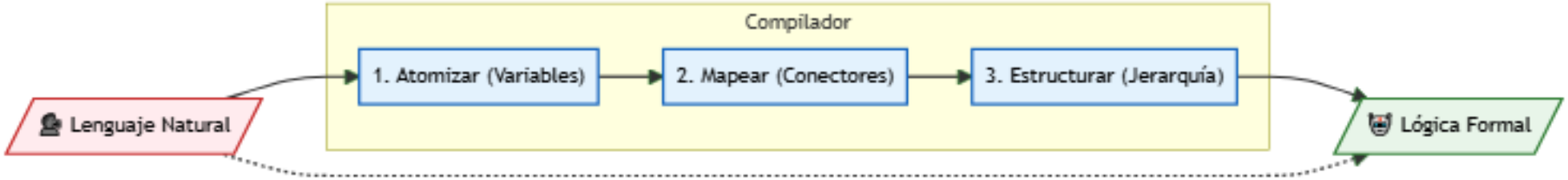
- Permiten construir proposiciones compuestas.

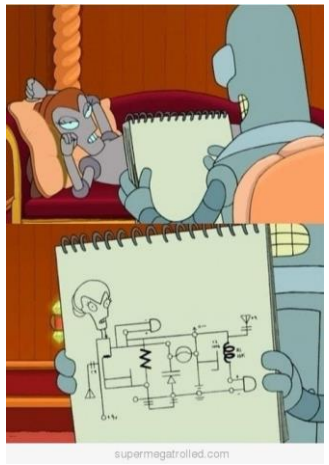
Operador	Nombre	Símbolo	Lectura Común
Negación	"No"	$\neg$	"**No** P"
Conjunción	"Y"	$\wedge$	"P **y** Q"
Disyunción	"O" (Inclusiva)	$\vee$	"P **o** Q"
O exclusivo	"O... o..." (Pero no ambos)	$\oplus$	"**O** P **o** Q"
Condicional	"Si... entonces..."	$\rightarrow$	"**Si** P, **entonces** Q"
Bicondicional	"Si y solo si"	$\leftrightarrow$	"P **si y solo si** Q"

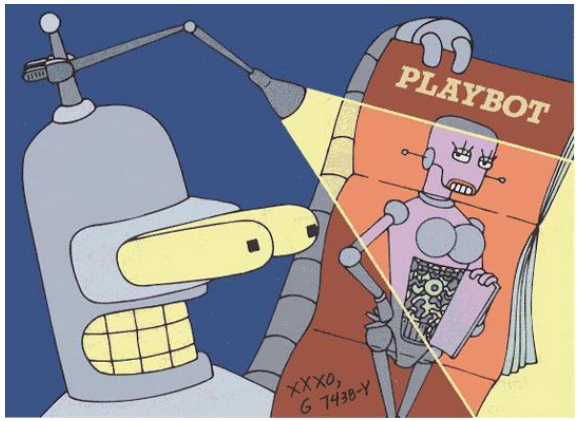
Sobre la clase anterior

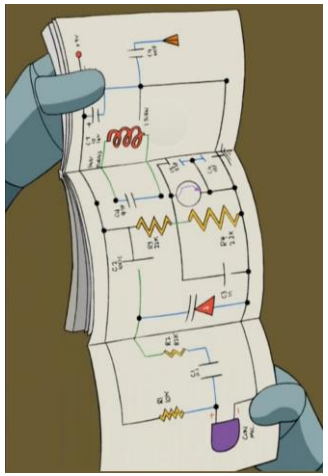
Proceso de traducción

- **Definición**: Proceso convertir una expresión en lenguaje natural a lenguaje formal y vicecersa.









Sobre la clase anterior

Pasos resumidos del proceso de traducción

1. Detecte la estructura lógica (conectores)
2. Defina proposiciones simples asociándolas a variables
3. Construya la fórmula y verifique

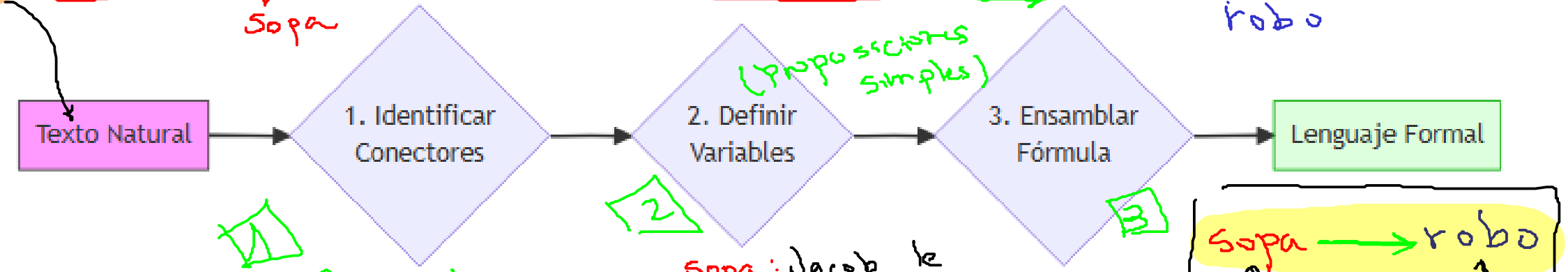
Como Jacob le dio la sopa de lentejas a su padre, obtuvo la primojenitura

parafraseando

Si Jacob le da la sopa de lentejas a su padre, entonces obtendrá la primojenitura

sopa

robo



sopa → robo

sopa: Jacob le da la sopa de lentejas a su padre

robo: Jacob obtendrá la primojenitura

Sobre la clase anterior

Ejemplos

Exprese las siguientes expresión en lenguaje formal:

1. Juan es estudiante de matemáticas pero no de ciencias de la computación
2. Ni hace calor ni está soleado
3. Este número es par o este número es impar
4. Si tiene una contraseña vigente, entonces puede iniciar sesión en la red
5. John batirá el récord mundial de la milla solo si corre la milla en menos de cuatro minutos.
6. Este entero es par si, y solo si, es igual al doble de algún entero.
7. Si el pianista toca el concierto, entonces la gente vendrá si los precios no son demasiado altos.

Sobre la clase anterior

$\neg$ No, $\wedge$ y, $\vee$ o, $\oplus$ o ... o (Exclusividad), $\rightarrow$ Si ... entonces, $\leftrightarrow$ si y solo si

Juan es estudiante de matemáticas pero no de ciencias de la computación

y $\neg$

P Q

Variables (proposiciones simples):

P: Juan es estudiante de matematicas

Q: Juan es estudiante de ciencias de la computación

Expresión lógica (Proposicion compuesta):

$P \wedge \neg Q$

Sobre la clase anterior

Ni hace calor ni está soleado

$\neg$ No hace calor $\wedge$ y $\neg$ no está soleado

Calor Soleado

Variables (proposiciones simples):

Calor: Hace calor

Soleado: Esta soleado

Expresión lógica (Proposicion compuesta):

$$\neg \text{calor} \wedge \neg \text{soleado}$$

Sobre la clase anterior

$\oplus$

Este número es par o este número es impar

par impar

Variables (proposiciones simples):

par: Este numero es par

impar: Este numero es impar

No se pueden dar los dos al mismo tiempo (a la vez)

Expresión lógica (Proposicion compuesta):

par $\oplus$ impar

Sobre la clase anterior

Si tiene una contraseña vigente, entonces puede iniciar sesión en la red

pass net

Variables (proposiciones simples):

- pass: Tiene una contraseña vigente
- net: Puede iniciar sesión en la red

Expresión lógica (Proposicion compuesta):

$$pass \longrightarrow net$$

Sobre la clase anterior

P Q

John batirá el récord mundial de la milla solo si corre la milla en menos de cuatro minutos.

Si John batiera el record mundial de la milla, es por que corrio la milla en menos de cuatro minutos.

Variables (proposiciones simples):

P: John batirá el record mundial de la milla

Q: Corre la milla en menos de cuatro minutos

Expresión lógica (Proposicion compuesta):

$$P \longrightarrow Q$$

Sobre la clase anterior

$\longleftrightarrow$

Este entero es par si, y solo si, es igual al doble de algún entero.

par doble

Variables (proposiciones simples):

par: Este entero es par

doble: Es igual al doble de algún numero entero

Expresión lógica (Proposicion compuesta):

$$par \longleftrightarrow doble$$

Sobre la clase anterior

Si el pianista toca el concierto, entonces la gente vendrá si los precios no son demasiado altos

Variables (proposiciones simples):

C: El pianista toca el concierto

G: La gente vendra

P: Los precios son demaciado altos

Expresión lógica (Proposicion compuesta):

$$C \longrightarrow (\neg P \longrightarrow G)$$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

- Permiten conocer cómo se comporta cada operador frente a los valores de verdad.
- Estas reglas se especifican mediante **tablas de verdad**, que constituyen la base semántica de la lógica proposicional.

Semantica

Negación $\neg$

p	$\neg p$
F	V
V	F

Conjunción $\wedge$

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Disyunción $\vee$

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Disyunción exclusiva $\oplus$

p	q	$p \oplus q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

Condicional $\rightarrow$

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Bicondicional $\leftrightarrow$

p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Negación

– Invertir el valor de la verdad

p	$\neg p$
F	V
V	F

$\neg\neg P = P$

P: Batman es un villano

$P = F$

$\neg P$: Batman no es un villano

$\neg P = V = \neg(\underbrace{F}_{P}) = V$

No es cierto, que hoy no es lunes

Q

Q: Hoy es lunes (F)

$\neg(\neg Q) \xrightarrow[Q=F]{\text{Reemplazo}} \neg(\neg F) = \neg(V) = F$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Conjunción (y)

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

La conjunción solo es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas

P

Zidane fue jugador de Real Madrid y

Q

es Francés

$P \wedge Q$ → Valor verdad $V \wedge V = V$

R

Zidane juga en Nacional y

Q

es Francés

$R \wedge Q$ → Valor de verdad $F \wedge V = F$

Ejemplo: $S = V$, $T = F$

$S \wedge \neg T \equiv$

$V \wedge \neg(F) \equiv V \wedge V \equiv V$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Disyunción (O inclusivo)

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

El o es verdadero si:

- Un proposición es verdadera
- Ambas son verdaderas

P Q

Pepe estudia o trabaja

$P \vee Q$

Situaciones

1. Pepe solo estudia
   $P \vee Q = V \vee F = V$
2. Pepe solo trabaja
   $P \vee Q = F \vee V = V$
3. Pepe hace ambas cosas
   $P \vee Q = V \vee V = V$
4. Pepe es nini
   $P \vee Q = F \vee F = F$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Disyunción exclusiva (O exclusivo)

p	q	$p \oplus q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

- La disyunción exclusiva solo es verdadera si los valores de verdad son contrarios
- Solo se puede dar una cosa a la vez no ambas. (Las proposiciones son $\neq$)

- Me gusta el pan (P) $\oplus$ o la torta (Q) pero no ambos

$P \oplus Q$

- Un numero puede ser par (P) o impar (I)

$P \oplus I$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Condicional

p	q	$p \to q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Mandato presidencial: 7 de agosto de 2002 – 7 de agosto de 2010

- Habla sobre proposiciones → Relacion de causa efecto
- Componentes:

$p \longrightarrow q$ ~ Si p entonces q

- Antecedente → Consecuente
- Hipotesis → Tesis
- Premisa → Conclusion

win — peace

- Si Uribe gana las elecciones entonces habra paz

win → peace

Evaluacion:
- Año = 2002: win = V, peace = F → V → F = F
- Año: 2022: win = F, peace = F → F → F = V

W — B

- Si la guerra terminara entonces viviriamos mejor

W → B : W = V, B = V

W → B: V → V = V

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Bicondicional

p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

- Equivencia: Igualdad.
  - Verdad si los valores de verdad de ambos proposiciones son iguales

. P . Si y solo si . Q .

Sii

$P \leftrightarrow Q$ | $P \equiv Q$

Ejemplo:

P: $7>10$ Q: $-8>-16$

. $7 > 10$ si y solo si $-8 > -16$

$P \leftrightarrow Q$: Evaluación

$\underbrace{F \leftrightarrow V}_{F}$

SUN COMP

. El sol es amarillo si y solo si $10>9$

SUN $\leftrightarrow$ COMP : Evaluación

$\underbrace{V \leftrightarrow V}_{V}$

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Jerarquía de operadores

- **Prioridad**: Cuando hay dos o mas operaciones: ¿Que operación se ejecuta primero? → Orden de precedencia.
- **Asociatividad**: Cuando dos o mas operaciones tienen igual orden de precedencia → ¿Cual de esta realiza primero?

$2*3+8$

$6+8$

14

$2-6/3*2+1$

$2-2*2+1$

$2-4+1$

$-2+1$

-1

Prioridad	Símbolo	Asociatividad	Ejemplo con paréntesis
1 (más alta)	$\neg$	No aplica (unitario)	$\neg p \wedge q \mapsto ((\neg p) \wedge q)$
2	$\wedge$	Izquierda (I → D)	$p \wedge q \wedge r \mapsto ((p \wedge q) \wedge r)$
3	$\vee$	Izquierda (I → D)	$p \vee q \vee r \mapsto ((p \vee q) \vee r)$
4	$\oplus$	Izquierda (I → D)	$p \oplus q \oplus r \mapsto ((p \oplus q) \oplus r)$
5	$\rightarrow$	Derecha (I ← D)	$p \rightarrow q \rightarrow r \mapsto (p \rightarrow (q \rightarrow r))$
6 (más baja)	$\leftrightarrow$	Derecha (I ← D)	$p \leftrightarrow q \leftrightarrow r \mapsto (p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r))$

Sea $P = F$
$Q = V$.
$R = V$.

(1) $\neg Q \vee R$

$\neg F \vee V$

$V \vee V$

V

(2) $\neg P \vee \neg Q \wedge R$ (F) (V) (V)

$\neg F \vee \neg V \wedge V$

$V \vee F \wedge V$

$V \vee F$

V

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplos:

1. Sea h una proposición verdadera (“Hace calor”) y s una proposición false (“El dia esta soleado”) determine el valor de verdad de:
   - $\neg h \wedge s$
   - $\neg h \wedge \neg s$
2. Determine el valor de verdad de la expresión $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ cuando:
   - $p = V$ y $q = V$
   - $p = V$ y $q = F$
3. Sean P, Q y R proposiciones.
   - Si $R \vee P$ y $Q \wedge P$ son falsas y P es falsa. ¿Qué puede afirmarse del valor de verdad de Q y R?
   - Si $(Q \rightarrow R) \rightarrow [P \wedge Q \vee R]$ es falsa, que se puede afirmar del valor de la verdad de P, Q y R

https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/lessons/mod1/clase2/

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplo 1: Sea h una proposición verdadera ("Hace calor") y s una proposición false ("El dia esta soleado") determine el valor de verdad de:

- $\neg h \wedge s$
- $\neg h \wedge \neg s$

Hacer ✓

h: Hace calor

S: El dia esta soleado

Sea $h = V$ y $S = F$ evalue:

$$\neg \overset{(V)}{h} \wedge \overset{(F)}{S} = \neg V \wedge F$$

$$= F \wedge F$$

$$= F$$

No hace calor y el dia esta soleado

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplo 2: Determine el valor de verdad de la expresión $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ cuando:

- $p = V$ y $q = V$
- $p = V$ y $q = F$

$p = F$ y $q = F$
$p = F$ y $q = V$

Mas posibilidades

$\neg$
$\wedge$
$\vee$

a. $(\overset{V}{p} \vee \overset{V}{q}) \wedge \neg(\overset{V}{p} \wedge \overset{V}{q}) = (V \vee V) \wedge \neg(V \wedge V)$

$V \wedge \neg(V)$

$V \wedge F$

F

b. $(\overset{V}{p} \vee \overset{F}{q}) \wedge \neg(\overset{V}{p} \wedge \overset{F}{q}) = (V \vee F) \wedge \neg(V \wedge F)$

$V \wedge \neg(F)$

$V \wedge V$

V

Axiomas de verdad – Efecto de los operadores

Ejemplo 3: Sean P, Q y R proposiciones.

- Si $R \vee P$ y $Q \wedge P$ son falsas y P es falsa. ¿Qué puede afirmarse del valor de verdad de Q y R?
- Si $(Q \rightarrow R) \rightarrow [P \wedge Q \vee R]$ es falsa, que se puede afirmar del valor de la verdad de P, Q y R

1. $R \vee P = F$

$Q \wedge P = F$ $\longrightarrow$ $R = F$

$P = F$

Premisas

$Q =$ Puede ser F ó V y cumple lo que se pide

Conclusión

① $P = F$

② $P \wedge Q = F$

(F) ?

$F \wedge V = F$

$F \wedge F = F$

③ $R \vee P = F$ $\longrightarrow$ $R = F$

(F)

$(F \vee F = F)$

2. $\underbrace{(P \rightarrow R) \rightarrow [P \wedge Q \wedge R]}_{F}$

$P = ?$

$Q = ?$

$R = ?$

That's all Folks!